

数据库实验报告

姓名：李宗杭 学号：2311451 学院：软件学院

实验日期：2025. 4. 26 星期五 7-8 节

实验题目：触发器

一、实验内容

LAB(2)

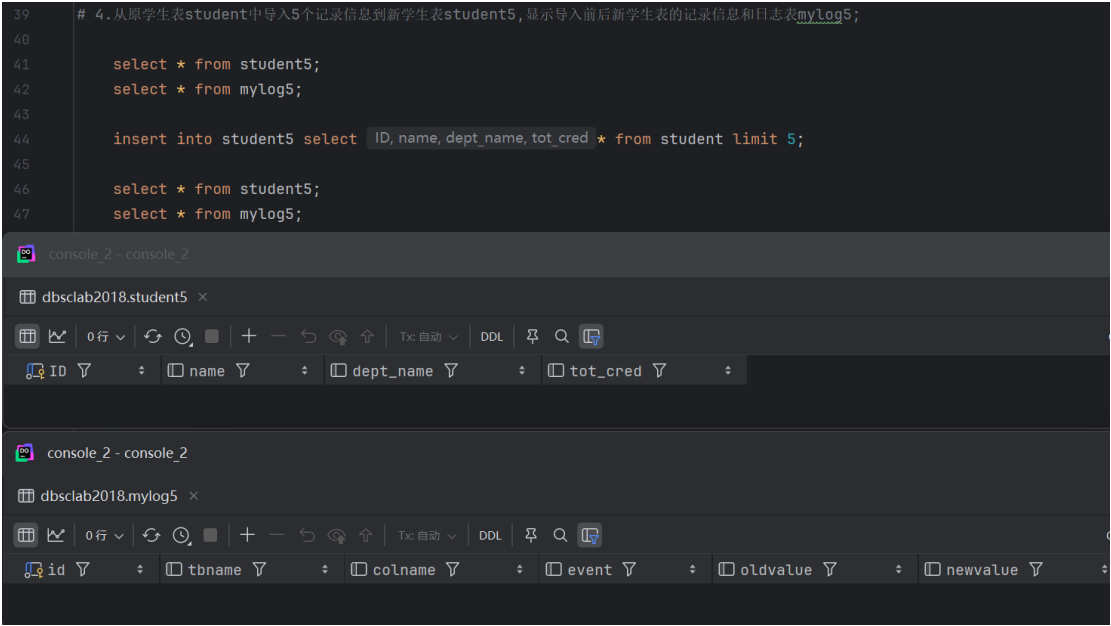
- 1. 创建一个新学生表student5，该表的元祖集合为空值；
- 2. 创建日志表mylog5，属性包括id, tbname, colname, event, oldvalue, newvalue, date等字段，其中id为自增长字段auto_increment；
- 3. 针对新学生表student5，增加插入、删除两个触发器，记录对该表操作的事件类型和相关值到日志表mylog5
- 4. 从原学生表student中导入5个记录信息到新学生表student5，显示导入前后新学生表的记录信息和日志表mylog5；
- 5. 在新学生表student5对所有学生的tot_cred在原来基础上增加一倍，显示修改前后新学生表的记录信息和日志表mylog5；
- 6. 删除新学生表student5中的所有2个记录，显示删除前后新学生表的记录信息和日志表mylog5；
- 7. 查看日志表mylog5中的记录情况

二、实现方法

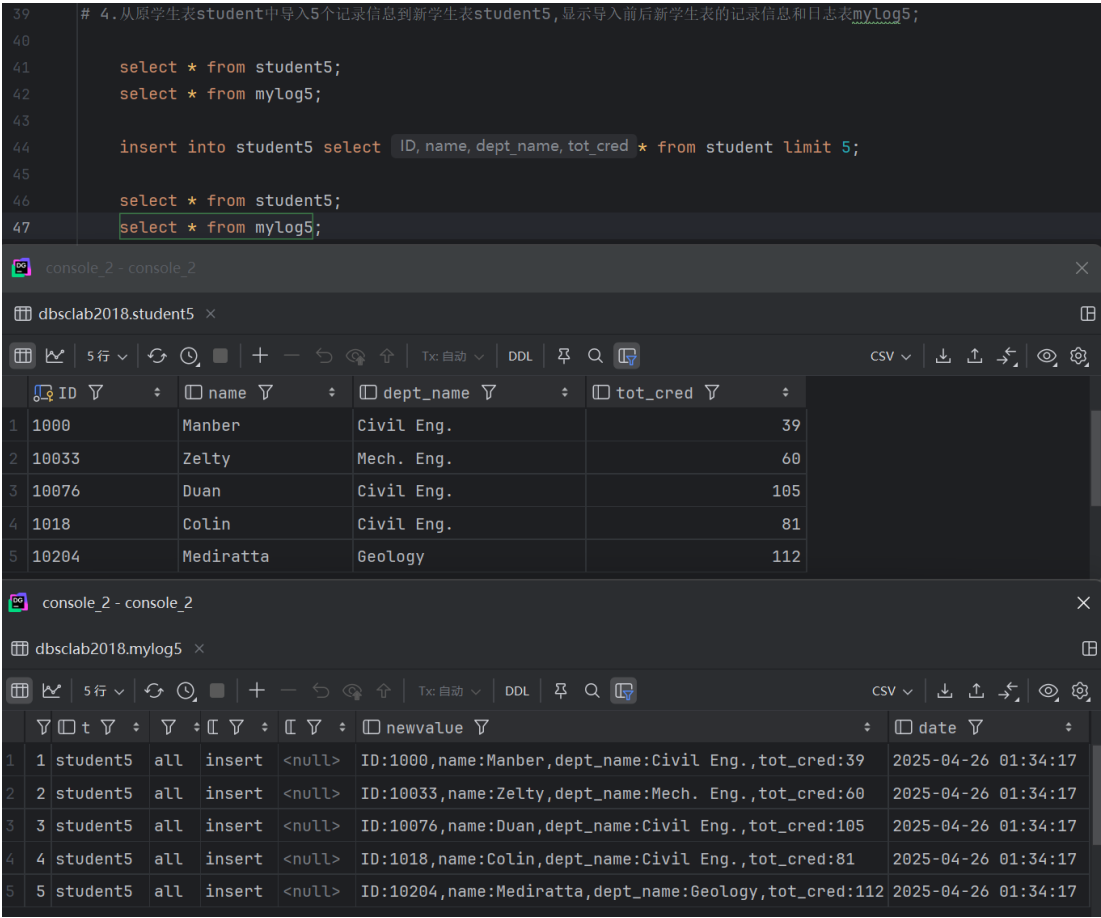
```
1. # 1.创建一个新学生表 student5,该表的元祖集合为空值;
2.
3.     create table student5(
4.         ID varchar(5) primary key,
5.         name varchar(20),
6.         dept_name varchar(20),
7.         tot_cred decimal(3)
8.     );
9.
10. # 2.创建日志表 mylog5,属性包括 id,tbname,colname,event,oldvalue,newvalue, date 等字
    段,其中 id 为自增长字段 auto_increment;
11.
12.     create table mylog5(
13.         id integer primary key auto_increment,
14.         tbname varchar(10),
15.         colname varchar(10),
16.         event varchar(10),
17.         oldvalue varchar(100),
18.         newvalue varchar(100),
19.         date datetime default current_timestamp
20.     );
21.
22. # 3.针对新学生表 student5,增加插入、删除两个触发器,记录对该表操作的事件类型和相关值到日
    志表 mylog5
23.
24.     create trigger student5_insert_trigger after insert on student5 for each row
25.
26.     begin
27.         insert into mylog5 (tbname, colname, event, oldvalue, newvalue)
28.         values ('student5','all','insert',NULL,
29.             concat('ID:',new.ID,',name:',new.name,',dept_name:',new.dept
30.                 _name,',tot_cred:',new.tot_cred));
31.     end;
32.
33.     create trigger student5_delete_trigger after delete on student5 for each row
34.
35.     begin
36.         insert into mylog5 (tbname, colname, event, oldvalue, newvalue)
37.         values ('student5','all','delete',
38.             concat('ID:',old.ID,',name:',old.name,',dept_name:',old.dept
39.                 _name,',tot_cred:',old.tot_cred),
40.             NULL);
```

```
37.     end;
38.
39. # 4.从原学生表 student 中导入 5 个记录信息到新学生表 student5,显示导入前后新学生表的记录
    信息和日志表 mylog5;
40.
41.     select * from student5;
42.     select * from mylog5;
43.
44.     insert into student5 select * from student limit 5;
45.
46.     select * from student5;
47.     select * from mylog5;
48.
49. # 5.在新学生表 student5 对所有学生的 tot_cred 在原来基础上增加一倍,显示修改前后新学生表
    的记录信息和日志表 mylog5;
50.
51.     select * from student5;
52.     select * from mylog5;
53.
54.     update student5 set tot_cred=tot_cred*2;
55.
56.     select * from student5;
57.     select * from mylog5;
58.
59. # 6.删除新学生表 student5 中的所有 2 个记录,显示删除前后新学生表的记录信息和日志表
    mylog5;
60.
61.     select * from student5;
62.     select * from mylog5;
63.
64.     delete from student5;
65.
66.     select * from student5;
67.     select * from mylog5;
68.
69. # 7.查看日志表 mylog5 中的记录情况
70.
71.     select * from mylog5;
```

三、结果展示



上图为最初时 student5 和 mylog5 表展示，其内容均为空



上图为从 student 中导入数据后两表内容，student5 已有对应数据，mylog5 也有相应记录

```

49 # 5. 在新生学生表student5对所有学生的tot_cred在原来基础上增加一倍,显示修改前后新生学生表的记录信息和日志表mylog5;
50
51     select * from student5;
52     select * from mylog5;
53
54     update student5 set tot_cred=tot_cred*2;
55
56     select * from student5;
57     select * from mylog5;

```

console_2 - console_2

dbslab2018.student5

ID	name	dept_name	tot_cred
1000	Manber	Civil Eng.	78
10033	Zelty	Mech. Eng.	120
10076	Duan	Civil Eng.	210
1018	Colin	Civil Eng.	162
10204	Mediratta	Geology	224

console_2 - console_2

dbslab2018.mylog5

操作	表名	操作类型	旧值	新值	日期
1	student5	all insert	<null>	ID:1000,name:Manber,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:39	2025-04-26 01:34:17
2	student5	all insert	<null>	ID:10033,name:Zelty,dept_name:Mech. Eng.,tot_cred:60	2025-04-26 01:34:17
3	student5	all insert	<null>	ID:10076,name:Duan,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:105	2025-04-26 01:34:17
4	student5	all insert	<null>	ID:1018,name:Colin,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:81	2025-04-26 01:34:17
5	student5	all insert	<null>	ID:10204,name:Mediratta,dept_name:Geology,tot_cred:112	2025-04-26 01:34:17

上图为将 tot_cred 修改为两倍后的结果，student5 中数据发生变化，而 mylog5 中没有记录，因为没创造用于记录 update 的触发器

```

59 # 6. 删除新生学生表student5中的所有2个记录,显示删除前后新生学生表的记录信息和日志表mylog5;
60
61     select * from student5;
62     select * from mylog5;
63
64     delete from student5;
65
66     select * from student5;
67     select * from mylog5;
68

```

console_2 - console_2

dbslab2018.student5

ID	name	dept_name	tot_cred
----	------	-----------	----------

console_2 - console_2

dbslab2018.mylog5

操作	表名	操作类型	旧值	新值	日期
6	student5	all delete	ID:1000,name:Manber,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:78	<null>	2025-04-26 01:38:32
7	student5	all delete	ID:10033,name:Zelty,dept_name:Mech. Eng.,tot_cred:120	<null>	2025-04-26 01:38:32
8	student5	all delete	ID:10076,name:Duan,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:210	<null>	2025-04-26 01:38:32
9	student5	all delete	ID:1018,name:Colin,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:162	<null>	2025-04-26 01:38:32
10	student5	all delete	ID:10204,name:Mediratta,dept_name:Geology,tot_cred:224	<null>	2025-04-26 01:38:32

上图为删除 student5 中数据后结果，student5 为空，mylog5 中产生删除记录

	tbname	colname	event	oldvalue	newvalue	date
1	student5	all	insert	<null>	ID:1000,name:Manber,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:39	2025-04-26 01:34:17
2	student5	all	insert	<null>	ID:10033,name:Zelty,dept_name:Mech. Eng.,tot_cred:60	2025-04-26 01:34:17
3	student5	all	insert	<null>	ID:10076,name:Duan,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:105	2025-04-26 01:34:17
4	student5	all	insert	<null>	ID:1018,name:Colin,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:81	2025-04-26 01:34:17
5	student5	all	insert	<null>	ID:10204,name:Mediratta,dept_name:Geology,tot_cred:112	2025-04-26 01:34:17
6	student5	all	delete	ID:1000,name:Manber,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:78	<null>	2025-04-26 01:38:32
7	student5	all	delete	ID:10033,name:Zelty,dept_name:Mech. Eng.,tot_cred:120	<null>	2025-04-26 01:38:32
8	student5	all	delete	ID:10076,name:Duan,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:210	<null>	2025-04-26 01:38:32
9	student5	all	delete	ID:1018,name:Colin,dept_name:Civil Eng.,tot_cred:162	<null>	2025-04-26 01:38:32
10	student5	all	delete	ID:10204,name:Mediratta,dept_name:Geology,tot_cred:224	<null>	2025-04-26 01:38:32

上图为 mylog5 中全部内容，记录了被操作的表为 student5，被操作的行为 all，插入时 event 为 insert，没有旧数据，新数据为插入后数据，删除时 event 为 delete，旧数据为被删除的数据，没有新数据，最后 data 为操作时间

四、结论

成功完成了实验任务，学会了利用触发器记录简单的操作日志